

Fiche TD n°1 : Les intérêts

Exercice 1

Un produit de placement proposé par votre banque vous permet d'obtenir des revenus annuels. La première année, le revenu est égal à $u_1 = 200\,000$ fdj. Puis le revenu d'une année est calculé en fonction du revenu perçu l'année précédente de la manière suivante : le revenu perçu est supérieur de 10% à celui de l'année précédente moins 20 000 fdj.

On notera u_n le revenu de la n -ième année.

1. Exprimer, pour tout entier $n \geq 1$, u_{n+1} en fonction de u_n .
2. Déterminer l'expression de u_n en fonction de n , pour $n \geq 1$.
3. Au bout de combien d'années, aurez-vous perçu des revenus cumulés supérieurs à 400 000 fdj ?

Exercice 2

Au cours de l'année 2021, une personne effectue les opérations suivantes sur son livret d'épargne :

Date	Opération	Montant	Date	Opération	Montant
31/12/00	Avoir (intérêts 2000 compris)	1 116 000 fdj	15/04/21	Retrait	60 000 fdj
13/01/01	Versement	397 200 fdj	03/05/21	Versement	76 000 fdj
18/02/01	Retrait	180 000 fdj	08/06/21	Versement	76 000 fdj
08/03/01	Versement	210 000 fdj	05/09/21	Versement	152 000 fdj
31/03/01	Versement	300 000 fdj	13/09/21	Versement	46 000 fdj

Le taux d'intérêt est de 3,5%. L'intérêt est servi aux déposants à partir du 16 du mois suivant le versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le remboursement.

Calculer les intérêts de l'année 2021 qui seront ajoutés à l'avoir le 31 décembre 2021.

Exercice 3

Soit un capital de 800 000 fdj placé à intérêts composés.

1. Calculer, au bout de 4 ans et 6 mois, les intérêts produits :
 - (a) au taux semestriel de 3,1 % ;
 - (b) au taux annuel de 6,2 %.
2. À quel taux annuel faudrait-il placer ce capital en capitalisation annuelle pour obtenir le même montant d'intérêts qu'en capitalisation semestrielle au taux semestriel de 3,1 % ?
3. À quel taux semestriel faudrait-il placer ce capital en capitalisation semestrielle pour obtenir le même montant d'intérêts qu'en capitalisation annuelle au taux annuel de 6,2 % ?
4. Calculer la valeur finale du capital placé pendant 76 mois à un taux annuel de 6.18%, en utilisant deux approches différentes. ?

Exercice 4

Un investisseur dispose d'une fortune évaluée à X fdj. Il décide d'investir sur trois comptes distincts dont les caractéristiques sont résumées ci-dessous. Il allouera des montants identiques, il existe donc un capital identique (soit $X/3$) sur chacun des trois comptes, ceci pour une période de 3 ans.

- Compte N°1 : taux annuel $r_1 = 6\%$, capitalisation annuelle des intérêts.
 - Compte N°2 : taux trimestriel $r_2 = 1,5\%$, capitalisation trimestrielle des intérêts.
 - Compte N°3 : taux semestriel $r_3 = 3\%$, capitalisation semestrielle des intérêts.
1. On cherche à comparer les placements sur les comptes N°1 et N°2.
 - (a) Sans calculatrice et en utilisant une propriété simple, préciser quel est le placement le plus avantageux. Retrouver votre résultat par un calcul.
 - (b) La différence entre les intérêts acquis par les placements sur les comptes N°1 et N°2 s'élève à 165 982 fdj. Combien l'investisseur a-t-il investi sur chaque compte (arrondir au franc près) ?
 2. On cherche à comparer maintenant les placements sur les comptes N°2 et N°3.
 - (a) Quel est le taux annuel effectif du compte N°3 ?
 - (b) Calculer la différence entre les intérêts produits par les placements sur les comptes N°2 et N°3.
 3. On s'intéresse désormais au placement 3. À quel taux d'intérêt simple le montant investi sur le compte 3 devrait-il être placé pour que, à l'issue de la période de placement, la valeur acquise à intérêts simples soit égale à la valeur acquise à intérêts composés ?

Exercice 5

Dans cet exercice, les calculs se font à intérêts simples.

1. Le 13 août 2020, un particulier investit 200 000 fdj dans un placement au taux d'intérêt annuel de 6 %.
 - (a) De quel montant dispose-t-il le 4 novembre 2020 ?
 - (b) À partir de quelle date dispose-t-il de 2 050 000 fdj ?
2. Au 1^{er} janvier 2020, un particulier dépose 400 000 fdj sur un livret d'épargne. Il dépose 200 000 fdj le 9 avril 2020, puis 40 000 € le 27 mai 2020. Il retire 400 000 fdj le 13 août 2020. Il ne fait plus aucune opération jusqu'au 1^{er} janvier 2022. Le taux annuel d'intérêt est de 2 % et les intérêts sont calculés par quinzaines divisées complètes. Les intérêts étant capitalisés à la fin de chaque année, de quelle somme le particulier disposera-t-il au 1^{er} janvier 2022 ?
3. Un organisme financier propose de placer un capital de 200 000 fdj pendant 6 mois, avec deux types de placements :
 - placement A : intérêt simple proportionnel au taux annuel de 5 % ;
 - placement B : intérêt simple précompté au taux annuel de 4,9 %.
 - (a) Pour le placement B, quel est le montant effectivement placé ? Quelle est la somme reçue à l'issue du placement ? Calculer alors le taux proportionnel correspondant.
 - (b) Quel placement choisir ? Justifier votre réponse.
 - (c) Démontrer que ce résultat ne dépend pas du capital placé.